

선택하고 섞으면 끝! '조합(Combination)'

[핵심 요약]

조합(Combination)이란, 전체 중에서 몇 개를 **순서에 상관없이** 뽑아서 한데 섞는 것을 말합니다. '누가 먼저 뽑혔느냐'보다 '결과적으로 내 손에 무엇이 있느냐'가 핵심인 개념이에요.

[단계별 개념 학습]

1. 조합의 직관적 이해: "요리는 순서가 중요하지 않아요!"

요리를 할 때 호박, 양파, 고추라는 재료가 있다고 상상해 보세요. 된장찌개를 끓이기 위해 호박을 먼저 넣고 양파를 넣든, 양파를 먼저 넣고 호박을 넣든 찌개 안에 들어간 재료는 똑같죠? 이렇게 재료를 선택해서 '섞어버리는 것'이 바로 조합입니다.

2. 수학적 기호로 약속하기: ${}_nC_r$

수학자들은 이 '조합'을 영어 단어 **Combination**의 앞 글자를 따서 대문자 C 로 나타내기로 약속했어요.

- **표현:** ${}_nC_r$
- **의미:** n 개(전체 재료) 중에서 r 개(선택할 개수)를 뽑아서 섞는다!

3. 직접 해보기 (1): 카드 3장 중 2장 뽑기

카드 [1], [2], [3]이 세 장 있습니다. 이 중에서 2장을 가져가서 섞는 경우의 수는 몇 가지일까요?

1. [1]과 [2]를 갖는 경우
2. [1]과 [3]을 갖는 경우
3. [2]과 [3]을 갖는 경우

결과적으로 내가 가진 카드의 구성만 중요하므로, 총 **3가지**가 나옵니다. 이것을 기호로 쓰면 다음과 같습니다.

$${}_3C_2 = 3$$

4. 직접 해보기 (2): 카드 4장 중 2장 뽑기

이번에는 카드 [1], [2], [3], [4] 네 장이 있어요. 이 중 2장을 뽑는 경우(${}_4C_2$)를 모두 써볼까요?

- 1을 포함하는 경우: (1, 2), (1, 3), (1, 4)
- 2를 포함하는 경우: (2, 3), (2, 4) (이미 나온 (2, 1)은 제외!)
- 3을 포함하는 경우: (3, 4)

모두 세어보니 총 **6가지**군요!

$${}_4C_2 = 6$$

[실수 방지 Note]

"(1, 2)와 (2, 1)은 다른가요?" 많은 선배들이 여기서 실수해요! 하지만 조합에서는 **순서가 중요하지 않습니다**. 내가 1번 카드를 먼저 집었든 2번을 먼저 집었든, 결국 내 손에 있는 건 1과 2 두 장이죠? 섞이면 똑같아지기 때문에 이 둘은 **한 가지 경우**로 친답니다.

[정리용 표]

구분	상황 예시	수학적 표기	경우의 수
예시 1	3개의 숫자 중 2개를 선택	${}_3C_2$	3가지
예시 2	4개의 숫자 중 2개를 선택	${}_4C_2$	6가지
핵심 포인트	순서 무시, 구성 중심	Combination	뽑아서 섞기

💡 오늘의 핵심 체크

1. 조합은 전체에서 일부를 **선택해서 섞는** 것이다.
2. 영어로는 **Combination**, 기호로는 C 를 사용한다.
3. **순서**는 전혀 중요하지 않다! (결과물의 구성만 확인하자)